

Generador de Recetas con Inventario

Proyecto Final - Tecnologías Web

2026

1. Informacion del Proyecto

Repositorio GitHub:

<https://github.com/angeldqr/generador-recetas-llm>

Aplicacion en Produccion:

<https://recetasllm.online>

API Documentation:

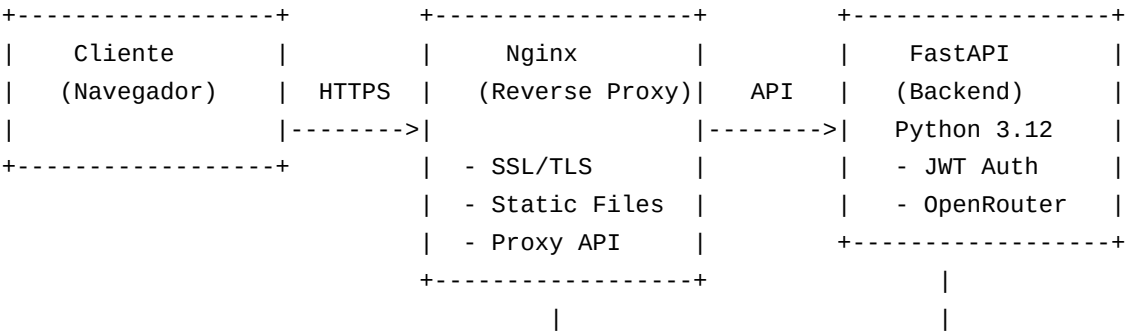
<https://recetasllm.online/docs>

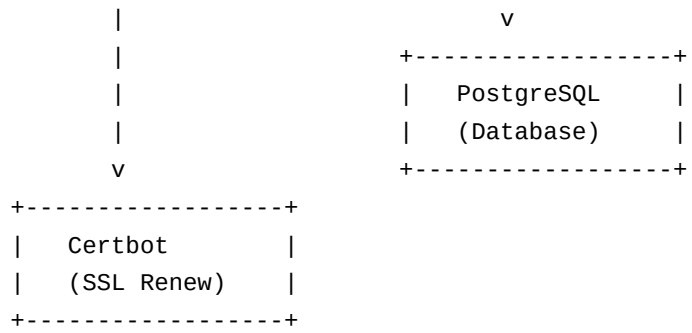
2. Descripcion del Proyecto

Aplicacion web full-stack que permite a los usuarios registrar ingredientes disponibles en casa y obtener recetas generadas por un modelo de lenguaje (LLM) a partir de ese inventario. Las recetas se almacenan en base de datos y el usuario puede gestionarlasy (calificarlas, guardarlas, eliminarlas).

3. Arquitectura del Sistema

El sistema sigue una arquitectura de tres capas con contenedores Docker:



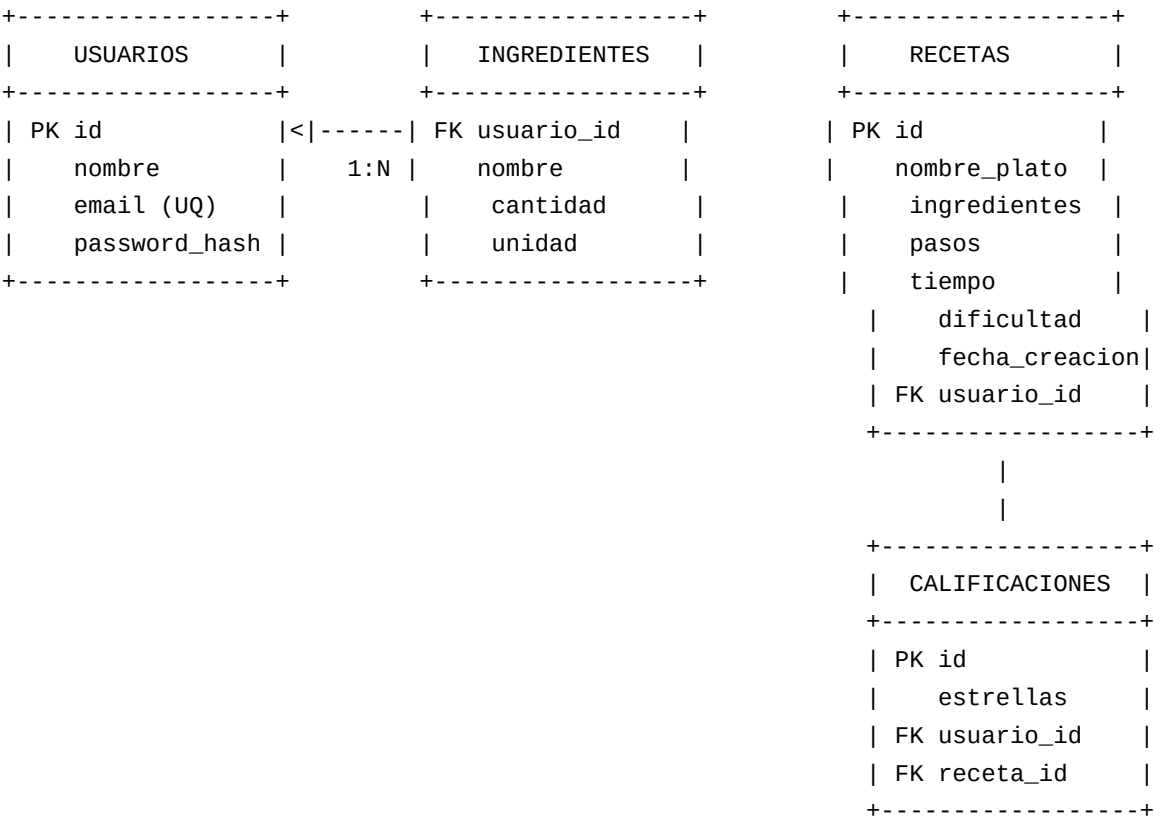


Flujo de una petición:

1. El usuario accede a <https://recetasllm.online> via HTTPS
2. Nginx sirve el frontend estatico (Vue 3 compilado)
3. Las peticiones a `/api/` son redirigidas al backend FastAPI
4. FastAPI procesa la logica de negocio y consulta PostgreSQL
5. Para generar recetas, FastAPI llama a OpenRouter API (GPT-4o-mini)
6. El prompt engineering estricto garantiza que solo se usen ingredientes del inventario

4. Diagrama Entidad-Relacion (ER)

El sistema utiliza SQLAlchemy como ORM con PostgreSQL. Las entidades principales son:



- Relaciones:
- 1 Usuario -> N Ingredientes (CRUD de inventario)
 - 1 Usuario -> N Recetas (historial de generacion)
 - 1 Receta -> N Calificaciones (rating por usuario)
 - 1 Usuario -> N Calificaciones (recetas calificadas)

Detalle de Entidades:

usuarios

- id: Integer, PK, auto-increment
- nombre: String(100), NOT NULL
- email: String(150), UNIQUE, NOT NULL
- password_hash: String(255), NOT NULL (bcrypt)

ingredientes

- id: Integer, PK, auto-increment
- nombre: String(100), NOT NULL
- cantidad: Float, NOT NULL
- unidad: String(50), NOT NULL

- usuario_id: Integer, FK -> usuarios.id

recetas

- id: Integer, PK, auto-increment
- nombre_plato: String(150), NOT NULL
- ingredientes_json: JSON, NOT NULL
- pasos_json: JSON, NOT NULL
- tiempo_estimado: String(100), NOT NULL
- dificultad: String(50), NOT NULL
- fecha_creacion: DateTime, DEFAULT now()
- usuario_id: Integer, FK -> usuarios.id

calificaciones

- id: Integer, PK, auto-increment
- estrellas: Integer, NOT NULL (1-5)
- usuario_id: Integer, FK -> usuarios.id
- receta_id: Integer, FK -> recetas.id

5. Stack Tecnológico

- Frontend: Vue 3 + TypeScript + Vite + GSAP (animaciones)
- Backend: Python 3.12 + FastAPI + SQLAlchemy + Pydantic
- Base de Datos: PostgreSQL 16 (Alpine)
- IA: OpenRouter API (GPT-4o-mini)
- Autenticacion: JWT (PyJWT) + bcrypt
- Despliegue: Docker + Docker Compose + Nginx
- SSL: Let's Encrypt (Certbot)
- Tests: pytest (23 tests)
- VPS: Ubuntu (Bluehost)
- Dominio: recetasllm.online (Hostinger)

6. Capturas de Pantalla

Instrucciones para generar capturas de pantalla:

1. Pagina de Inicio (Welcome):

- URL: <https://recetasllm.online>
- Capturar: Hero section, botones CTA, prueba social

2. Registro de Usuario:

- URL: <https://recetasllm.online>
- Click 'Comenzar' -> Formulario de registro

3. Panel de Inventario:

- URL: <https://recetasllm.online/inventory>
- Mostrar: Lista de ingredientes, boton 'Agregar'

4. Generacion de Receta:

- URL: <https://recetasllm.online/recipes>
- Click 'Generar Receta' -> Esperar respuesta del LLM

5. Historial de Recetas:

- URL: <https://recetasllm.online/recipes>
- Mostrar: Lista de recetas generadas, boton calificar

6. API Documentation (Swagger):

- URL: <https://recetasllm.online/docs>
- Mostrar: Endpoints disponibles

7. Terminal - Tests:

- Ejecutar: pytest
- Capturar: Resultado de los 23 tests pasando

8. Terminal - Docker:

- Ejecutar: docker compose ps
- Capturar: Estado de los 4 contenedores corriendo

7. Seguridad y Características

Seguridad Implementada:

- JWT con expiracion de 60 minutos
- Passwords hasheadas con bcrypt (nunca en texto plano)
- CORS restringido en produccion (solo dominio permitido)
- Variables sensibles en .env (nunca en el repositorio)
- API keys rotadas periodicamente
- Validacion estricta de inputs (Pydantic schemas)
- Prompt engineering estricto: LLM solo usa ingredientes del inventario
- Post-procesamiento fuzzy-match que rechaza recetas con ingredientes extraños

Funcionalidades Principales:

- Registro e inicio de sesion de usuarios (JWT)
- CRUD completo de ingredientes del inventario personal
- Generar receta a partir del inventario actual usando IA
- Ver recetas generadas previamente (historial)
- Calificar una receta (1 a 5 estrellas)

- Eliminar recetas del historial
- Validacion estricta: solo ingredientes del inventario
- Responsive design (movil, tablet, desktop)

8. Docker Compose - Servicios

El despliegue utiliza 4 contenedores Docker:

1. db (postgres:16-alpine):

- Base de datos PostgreSQL
- Volumen persistente: postgres_data
- Healthcheck: pg_isready

2. backend (recetasllm-backend):

- FastAPI + Uvicorn en puerto 8000
- Healthcheck: /health
- Variables de entorno desde .env

3. nginx (recetasllm-nginx):

- Reverse proxy + SSL termination
- Puertos 80 (HTTP) y 443 (HTTPS)
- Sirve frontend estatico y proxy a /api/

4. certbot (certbot/certbot):

- Renovacion automatica de certificados SSL
- Volumenes: certbot_data y certbot_www